

λ -rachunek

zadania

Zadanie 1

$$\textcircled{a} \quad \lambda a. \lambda b. (((\underline{ab})a)b)$$

Czytamy od lewej strony!

Dopisać wszystkie nawiasy opuszczone za pomocą konwencji przestawionych w materiałach w termach:

$$\textcircled{a} \quad \bullet \quad \lambda ab((ab)ab)$$

$$\textcircled{b} \quad \bullet \quad \lambda abc(\underline{ab}(\underline{ca})bc)$$

$$\begin{aligned} a(x) &= x+2 \\ b(x) &= 3x \\ c(x) &= x+1 \end{aligned}$$

① $a \circ b \circ a \circ b$
 $a = \lambda x. x + 2$
 $b = \lambda y. y + 3$

② $a \circ b$
 $a(b) = b + 2$
 $\lambda y. (y + 3 + 2)$

③ $a \circ b \circ a$
 $a(b) = 3x + 2$
 $b(x) = 3x$
 $a(x) = x + 2$

$a(b(x)) = 3x + 2$
 $(a \circ b) a \Rightarrow a(3x + 2) = 3x + 4$
 $b(3x + 4) = 3(3x + 4) = 9x + 12$

$a \circ b = \lambda x$ aplikacja funkcji a do wyniku b
 F stosujemy aa/L do P .

$x := \lambda a. a$
 $(\lambda x. y x) (\lambda a. a)$
 $y(\lambda a. a)$

$\lambda a. \lambda b. (ab)(ab)$

$\lambda a \lambda b. a b (c a) b c$
 $\lambda a. \lambda b. \lambda c. ((a b)(c a)) b c$
 $\frac{\frac{a(b)}{m} \quad \frac{c(a)}{n} \quad \frac{b(c)}{o}}{\frac{m(n)}{p} \quad o} \quad p(o)$

aplikacja wyniku (ab) do wyniku $ca = w$
 potem aplikacja w do $b(c)$

Zadanie 2

$$\textcircled{1} \lambda a b. c a b$$

$$FV_1 = \{c\}$$

$\lambda m e n i s z e c$

Znaleźć zbiór wolnych zmiennych dla termów:

$$\textcircled{1} \bullet \lambda a b. c a b = \{c\} \rightarrow \{x\} \cup \{z\} = \{x, z\}$$

$$\textcircled{2} \bullet \lambda y. x (\lambda x y. z y x)$$

$$\textcircled{2} \bullet (\lambda y. x (\lambda x y. z y x)) (x y z) \stackrel{\alpha_{red}}{=} (\lambda m. x (\lambda n o. z o n)) (x y z)$$

to samo

$\textcircled{2} \bullet$ zwrócić uwagę

$$\lambda m. x (\lambda n o. z o n)$$

$$FV(M(N)) = FV_M \cup FV_N$$

$$\{x\} \cup \{z\} = \{x, z\}$$

zwrócić uwagę

$$\{x, z\} \cup \{x, y, z\} = \{x, y, z\}$$

Zadanie 3

Wyznaczyć wolne wystąpienia każdej ze zmiennych wolnych w termach z poprzedniego zadania:

- $\lambda ab.cab$
- $\lambda y.x(\lambda xy.zyx)$
- $(\lambda y.x(\lambda xy.zyx))(xyz)$

Zadanie 4

$$F = \lambda x. \lambda y. y$$

$$T = \lambda x. \lambda y. x$$

$$NOT = \lambda x. \lambda y. x F T$$

zmiana Bool

Udowodnić, że $NOT F$ redukuje się do T .

$$(NOT) F = \lambda z. z (\underbrace{\lambda x. \lambda y. y}_F) (\underbrace{\lambda x. \lambda y. x}_T)$$

$$\begin{aligned} (NOT) F &= (\lambda z. z F T) F = F F T = (\lambda x. \lambda y. y) F T = \\ &= (\lambda y. y) T = T \end{aligned}$$

$$\boxed{\phi(x) = x}$$

Zadanie 5

$$AND = \lambda a. \lambda b. a \ b \ a$$

$$AND \ \underline{F} \ \underline{T} = \lambda b. \underline{F} \ b \ \underline{F} = \underline{F} \ \underline{T} \ \underline{F} = (\lambda x. \lambda y. y) \ \underline{T} \ \underline{F} = (\lambda y. y) \ \underline{F} = \underline{F}$$

$$AND \ T \ T = \lambda b. T \ b \ T = \underline{T} \ \underline{T} \ T = (\lambda x. \lambda y. x) \ \underline{T} \ T = (\lambda y. T) \ T = T$$

Udowodnić, że $AND \ F \ T$ redukuje się do F oraz, że $AND \ T \ T$ redukuje się do T .

Zadanie 6

$$\begin{aligned}
 OR &= \lambda x. \lambda y. x x y \quad \boxed{f(t) = FFt} \quad (f(t) = \dots) \\
 (\lambda x. \lambda y. x x y) F T &= (\lambda y. F F y) T = FF T = (\lambda x. \lambda y. y) F T = (\lambda y. y) T = \boxed{T} \\
 (\lambda x. \lambda y. x x y) F F &= (\lambda y. F F y) F = F F F = (\lambda x. \lambda y. y) F F = (\lambda y. y) F = \boxed{F}
 \end{aligned}$$

Udowodnić, że $OR F T$ redukuje się do T oraz, że $OR F F$ redukuje się do F .

Zadanie 7

$$\text{if_then_else} = \lambda x. \lambda y. \lambda z. x y z$$

$$(\lambda x. \lambda y. \lambda z. x y z) T M N = (\lambda y. \lambda z. T y z) M N = (\lambda z. T M z) N =$$

$$= T M N = (\lambda x. \lambda y. x) M N = (\lambda y. M) N = M$$

Udowodnić, że term $\text{if_then_else} = \lambda x y z. x y z$ spełnia dla dowolnych termów M, N własności:

- $\text{if_then_else } T M N$ redukuje się do M .
- $\text{if_then_else } F M N$ redukuje się do N .

$$(\lambda x. \lambda y. \lambda z. x y z) F M N = (\lambda y. \lambda z. F y z) M N = (\lambda z. F M z) N =$$

$$= F M N = (\lambda x. \lambda y. y) M N = (\lambda y. y) N = N$$

$$\boxed{f(x) = x}$$

$$\left[\begin{array}{l} f(t) = M \\ \text{funkcja} \end{array} \right]$$